

평행이동과 식 세우기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

평행이동한 식 구하기 · 꼭짓점과 한 점으로 식 세우기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$y = 2x^2 + 3$	—	4번
2	$y = (x + 2)^2$	—	8번
3	$y = -(x - 3)^2 - 1$	—	4번, 8번
4	$y = 3x^2 + 2$	—	11번
5	$y = (x - 2)^2$	$y = 1(x - 2)^2$	7번, 11번
6	$y = 2(x - 1)^2 - 3$	—	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
4	$y = 2x^2 + 3$ 의 꼭짓점을 (3, 0)으로 봄 (밖에 더한 수를 x좌표로)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	점을 대입할 때 x를 제공하지 않음 ($12 = 2a$ 로 계산)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
8	x축 방향으로 p 평행이동한 식을 $(x + p)^2$ 으로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	꼭짓점만으로 식을 정하려 하고 지나가는 점을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4 $y = 2x^2 + 3$ 의 꼭짓점을 (3, 0) 으로 봄 (밖에 더한 수를 x좌표로)

괜찮아요 식에서 보이는 수를 앞자리에 쓰고 싶어져요. 괄호 밖의 수는 위아래(y) 이동이에요.

이렇게 볼까요 + 3 은 괄호 밖에 있어요. 모든 y값이 3씩 올라간 것이라 y좌표에 붙어요. 꼭짓점은 (0, 3).

스스로 답해 봐요 괄호 밖의 수는 x좌표를 바꾸나요, y 좌표를 바꾸나요?

확인 문제 $y = -x^2 - 4$ 의 꼭짓점은? _____

7 점을 대입할 때 x를 제공하지 않음 ($12 = 2a$ 로 계산)

괜찮아요 일차함수 습관대로 x를 그냥 곱하기 쉬워요. 이차함수는 x를 제공한 뒤 a를 곱해요.

이렇게 볼까요 $y = ax^2$ 에 (2, 12) 를 넣으면 $12 = a \times 2^2 = 4a$ 이지 $2a$ 가 아니에요.

스스로 답해 봐요 x 자리에 넣은 수를 먼저 제공했나요?

확인 문제 $y = ax^2$ 의 그래프가 (3, 18) 을 지날 때 a는? _____

8 x축 방향으로 p 평행이동한 식을 $(x + p)^2$ 으로 씀

괜찮아요 '오른쪽으로 3이니 +3' — 아주 자연스러운 생각이에요. 식에서는 반대로 들어가요.

이렇게 볼까요 오른쪽으로 3 옮기면 꼭짓점이 (3, 0) 이어야 해요. $(x - 3)^2$ 은 x = 3 에서 0이 되지만 $(x + 3)^2$ 은 x = -3 에서 0이 돼 왼쪽이에요.

스스로 답해 봐요 옮긴 뒤 꼭짓점의 x좌표가 얼마여야 하고, 그것을 0으로 만드는 괄호는 무엇인가요?

확인 문제 $y = x^2$ 을 x축 방향으로 -2 만큼 평행이동한 식은? _____

11 꼭짓점만으로 식을 정하려 하고 지나가는 점을 쓰지 않음

괜찮아요 꼭짓점을 찾으면 다 끝난 것 같죠. 그런데 같은 꼭짓점을 가진 포물선은 폭이 다른 것이 무수히 많아요.

이렇게 볼까요 꼭짓점이 (1, 2) 인 포물선은 a 에 따라 무수히 많아요. 지나가는 점 하나를 넣어야 a 가 정해져요: (0, 4) 를 넣으면 $4 = a + 2 \rightarrow a = 2$.

스스로 답해 봐요 꼭짓점이 같아도 폭이 다른 포물선을 그릴 수 있지 않나요? 그러면 무엇으로 a를 정해야 할까요?

확인 문제 꼭짓점이 (0, 1) 이고 점 (2, 9) 를 지나는 $y = ax^2 + 1$ 의 a는? _____

확인 문제 정답 — 4번 (0, -4) · 7번 2 · 8번 $y = (x + 2)^2$ · 11번 2

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $y = 2x^2 + 3$

이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프를 y축 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

힌트 · 위아래 이동은 식 끝에 더해요.

y축 방향으로 3 $\rightarrow y = 2x^2 + 3$ 이에요.

2. $y = (x + 2)^2$

이차함수 $y = x^2$ 의 그래프를 x축 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

힌트 · x축 방향으로 p 옮기면 x 대신 $(x - p)$. p = -2 를 넣어요.

x 대신 $x - (-2) = x + 2$ 를 넣어 $y = (x + 2)^2$ 이에요. 꼭짓점은 (-2, 0).

3. $y = -(x - 3)^2 - 1$

이차함수 $y = -x^2$ 의 그래프를 x 축 방향으로 3, y 축 방향으로 -1 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

힌트 · x 대신 $(x - 3)$, 식 끝에 -1 .

$y = -(x - 3)^2 - 1$ 이에요. 꼭짓점은 $(3, -1)$.

4. $y = 3x^2 + 2$

꼭짓점이 $(0, 2)$ 이고 점 $(1, 5)$ 를 지나는 이차함수의 식을 구하시오.

힌트 · 꼭짓점이 $(0, 2)$ 이니 $y = ax^2 + 2$. 여기에 $(1, 5)$ 를 넣어요.

$5 = a \times 1^2 + 2$ 에서 $a = 3$ 이므로 $y = 3x^2 + 2$ 예요.

5. $y = (x - 2)^2$

꼭짓점이 $(2, 0)$ 이고 점 $(0, 4)$ 를 지나는 이차함수의 식을 구하시오.

힌트 · $y = a(x - 2)^2$ 에 $(0, 4)$ 를 넣어요: $4 = a \times (-2)^2$.

$4 = 4a$ 에서 $a = 1$ 이므로 $y = (x - 2)^2$ 이에요.

6. $y = 2(x - 1)^2 - 3$

꼭짓점이 $(1, -3)$ 이고 점 $(2, -1)$ 을 지나는 이차함수의 식을 구하시오.

힌트 · $y = a(x - 1)^2 - 3$ 에 $(2, -1)$ 을 넣어요.

$-1 = a \times (2 - 1)^2 - 3$ 에서 $a = 2$ 이므로 $y = 2(x - 1)^2 - 3$ 이에요.